İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

ÖĞRETMEN KILAVUZU

# 7–9 yaş iklim okuryazarlığı müfredatı

## Gözlemden küçük eyleme | 12 oturum × 90 dakika | Program özeti 2.4 (modül paketlerinden türetildi)

12 modül

Program özeti 2.4 · paketlerden türetildi

Tasarım aşaması · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Gözlemden kanıta, kanıttan küçük bir eyleme: iklimi kendi çevremizde nasıl okuruz?

- Hava ve iklim
- Gölge ve serinlik
- Su
- Toprak
- Gıda
- Malzeme
- Enerji
- Canlılar
- Yapraktan renk
- Ulaşım
- İddia araştırma
- Eylem ve izleme

# Bu yaş paketinin yapısı

Bu dosya 7–9 yaş programının genel özetidir ve 9 Kasım 2026 tarihli ayrıntılı modül paketlerinden otomatik türetilmiştir: amaç, süre, dakikalı akış, etkinlik/oyun, malzeme, duyu görevleri, ölçme, erişim ve kaynaklar paketlerdeki metinden alınır. Uygulamada modül paketi esas alınır; paket ile bu özet arasında fark görülürse paket geçerlidir.

Durum: içerik hazırlığı tamamlandı (paketler 2.4; M01, M04, M05 gösterim paketleri 2.3). Uzman incelemesi yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Koku ve tat yalnız isteğe bağlı, izinli ve uygunluğu önceden kontrol edilmiş gıdayla; saha veya yabani bitki tadılmaz. Kişisel veri, fotoğraf ve konum toplanmaz.

Oturum sırası: 1 Hava durumundan iklime; 2 Gölge ve serin alan tasarımı; 3 Suyun yolculuğu ve kullanım kararı; 4 Toprağın örtüsü ve su; 5 Beş duyuyla gıda ve porsiyon; 6 Malzemenin ikinci yaşamı; 7 Enerjiyi görünür kılmak; 8 Canlılar ve bakım ağı; 9 Yapraktan renk ve malzeme hesabı; 10 Günlük yol ve ulaşım seçimi; 11 İklim iddiasını araştırmak; 12 Eylemi denemek ve izlemek.

Özgün v2.0 program metni değiştirilmeden kaynak/mufredat/ klasöründe arşivdedir.

**İçerik olgunluğu:** Program özeti 2.4; modül paketlerinden türetildi (9 Kasım 2026). Uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. Bu özet modül paketinin yerine geçmez: kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı ve kartlar her modülün kendi klasöründedir. Görsel tasarım içerik doğrulaması değildir. EN/FR'de yalnız başlık ve tek cümlelik özet vardır.

## Duyuların program içindeki dağılımı

Tablo 2.4 paketlerinin duyu tablosundan türetildi. Her oturumda beş duyu zorunlu değildir. Koku ve tat yalnız isteğe bağlı, izinli ve uygunluğu önceden kontrol edilmiş gıdayla yapılır.

| Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|
| 12 / 12 modülde | 12 / 12 modülde | 12 / 12 modülde | 2 / 12 modülde | 1 / 12 modülde |

| Modül | Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|---|
| **07_09-M01** Hava durumundan iklime | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **07_09-M02** Gölge ve serin alan tasarımı | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **07_09-M03** Suyun yolculuğu ve kullanım kararı | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **07_09-M04** Toprağın örtüsü ve su | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **07_09-M05** Beş duyuyla gıda ve porsiyon | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| **07_09-M06** Malzemenin ikinci yaşamı | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **07_09-M07** Enerjiyi görünür kılmak | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **07_09-M08** Canlılar ve bakım ağı | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **07_09-M09** Yapraktan renk ve malzeme hesabı | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — |
| **07_09-M10** Günlük yol ve ulaşım seçimi | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **07_09-M11** İklim iddiasını araştırmak | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |
| **07_09-M12** Eylemi denemek ve izlemek | Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | — | — |

07_09-M01 · Hava ve iklim

# Hava durumundan iklime

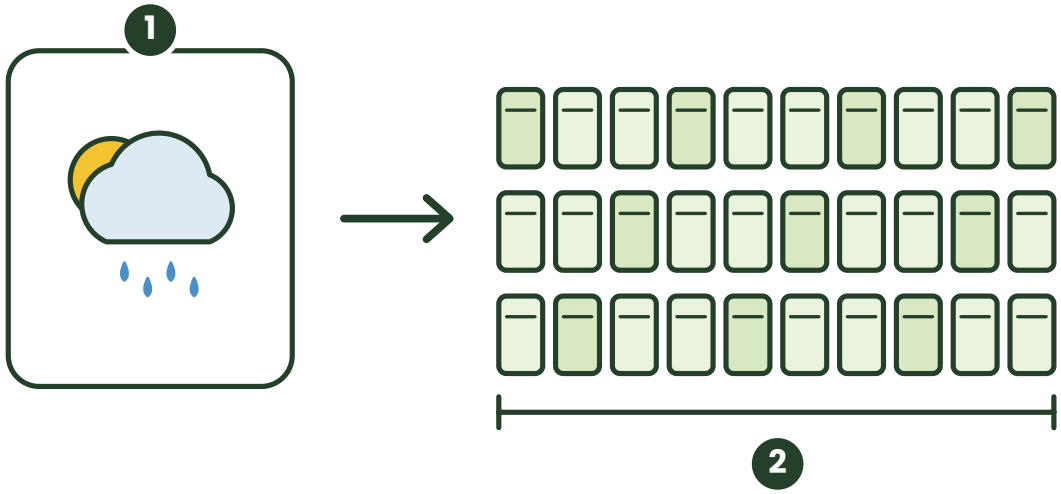
İKO SORUYOR: Bugünkü hava ile uzun yılların iklimi aynı şey mi?



Hedef grup 7–9 yaş | Süre 90 dakika | Ayrıntılı paket içerik 2.3

Ayrıntılı gösterim modülü · özet sayfa

**Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir:** 07_09-M01.pdf (içerik 2.3; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.3); uygulamada paket esas alınır.




1 Hava: bugün, şimdi, yarın — kısa zaman

2 İklim: uzun yılların (genellikle 30 yıl) ortalama durumu

## Bugünkü görevlerimiz

1. Gökyüzüne bak, sesi dinle, yelpazeyle havayı hisset.
2. Termometrenin gösterdiği sayıyı ve kendi hissini ayrı yaz.
3. Kartları BUGÜN ve UZUN YILLAR sepetlerine koy; zamanı anlatan kelimeyi söyle.
4. Bir hafta boyunca her gün aynı saatte hava günlüğü tut.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

**Amaç ve yaş görevi** · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Bugünün havası ile uzun yılların iklimini ayır. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Çocuk “bugün nasıl?” ile “yıllar boyunca genellikle nasıl?” sorularını ayırır; 4 karttan en az 3'ünü doğru sepete koyar ve bir haftanın iklim değişimini göstermediğini söyler.

## İklim bağlantısı

Standart iklim normalleri 30 yıllık dönemlerle hesaplanır (WMO). IPCC'ye göre 2011–2020 dönemi 1850–1900'e göre yaklaşık 1,1 °C daha sıcaktı.

## Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Hava/iklim kart seti (kesilebilir kart PDF'i) (5 set × 4 kart + 1 büyük gösterim seti); "BUGÜN" ve "UZUN YILLAR" sepet etiketi (5 çift); Dijital termometre (1 adet (eğitici kullanır)); Kısa hava sesi kaydı (yağmur, rüzgâr) ve hoparlör (2 kayıt, 20–30 sn); El yelpazesi veya kartondan yelpaze (5 adet); İklim normali grafiği (1 adet, A3); Öğrenci çalışma kâğıdı (bu pakette) (22 kopya); 7 günlük hava günlüğü (22 kopya); Renkli kalem, yapışkan not (Ekip başına 1 set). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (20 çocuk, 5 ekip).

- **Hava/iklim kart seti (kesilebilir kart PDF'i) (5 set × 4 kart + 1 büyük gösterim seti)**
- **"BUGÜN" ve "UZUN YILLAR" sepet etiketi (5 çift)**
- **Dijital termometre (1 adet (eğitici kullanır))**
- **Kısa hava sesi kaydı (yağmur, rüzgâr) ve hoparlör (2 kayıt, 20–30 sn)**
- **El yelpazesi veya kartondan yelpaze (5 adet)**
- **İklim normali grafiği (1 adet, A3)**
- **Öğrenci çalışma kâğıdı (bu pakette) (22 kopya)**
- **7 günlük hava günlüğü (22 kopya)**
- **Renkli kalem, yapışkan not (Ekip başına 1 set)**

## Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Merak ve ön soru; 10–25 Duyu keşfi; 25–40 Oyun: Zaman Dedektifi; 40–50 Ara; 50–70 Veri; 70–82 Açıklama ve eylem; 82–90 Çıkış. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Gökyüzüne bak, sesi dinle, yelpazeyle havayı hisset. Termometrenin gösterdiği sayıyı ve kendi hissini ayrı yaz. Kartları BUGÜN ve UZUN YILLAR sepetlerine koy; zamanı anlatan kelimeyi söyle. Bir hafta boyunca her gün aynı saatte hava günlüğü tut.

| 0–10 | 10–25 | 25–40 | 40–50 | 50–70 | 70–82 | 82–90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merak ve ön soru | Duyu keşfi | Oyun: Zaman Dedektifi | Ara | Veri | Açıklama ve eylem | Çıkış |

## Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Zaman Dedektifi: Her ekip 4 kart ve iki sepet (BUGÜN / UZUN YILLAR) alır. Ekipten biri kartı okur (okuma desteği gerekiyorsa öğretmen okur). Ekip kartı bir sepete koyar ve kartta zamanı gösteren kelimeyi söyler.

## Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Bulutları çiz veya puanla; termometre ekranını oku; grafikte kurumu, dönemi ve birimi bul. işitme: Kısa yağmur ve rüzgâr kaydını dinle; arkadaşının gerekçesini dinleyip özetle. dokunma: Yelpazeyle avucuna hava gönder; hissini ölçümden ayrı yaz. koku: Bu modülde kullanılmaz. tat: Bu modülde kullanılmaz.

| Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|
| Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | Bu oturumda yok | Bu oturumda yok |
| Bulutları çiz veya puanla; termometre ekranını oku; grafikte kurumu, dönemi ve birimi bul. | Kısa yağmur ve rüzgâr kaydını dinle; arkadaşının gerekçesini dinleyip özetle. | Yelpazeyle avucuna hava gönder; hissini ölçümden ayrı yaz. | Bu modülde kullanılmaz. | Bu modülde kullanılmaz. |

## Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

4 karttan en az 3'ü doğru ve en az bir gerekçe; çıkış sorusuna uzun dönem gerekçesi.

## Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Okuma desteği: Kartlar sesli okunur ve kartlarda resim simgesi vardır. Yazmak yerine çizmek de kabul edilir. Ses kaydının altyazılı metni vardır. Hareket kısıtı olan çocuk pencereden veya oturarak katılır. Güvenlik: Güneşe doğrudan bakma. Termometreyi sıcak yüzeye koyma. Ad, adres veya fotoğraf toplanmaz.

## Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K05, K06, K07, K08. Ayrıntılı paket: curriculum/07_09/07_09-M01/07_09-M01.pdf (içerik 2.3). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: HB.3.5.4 (tematik).

07_09-M02 · Gölge ve serinlik

# Gölge ve serin alan tasarımı

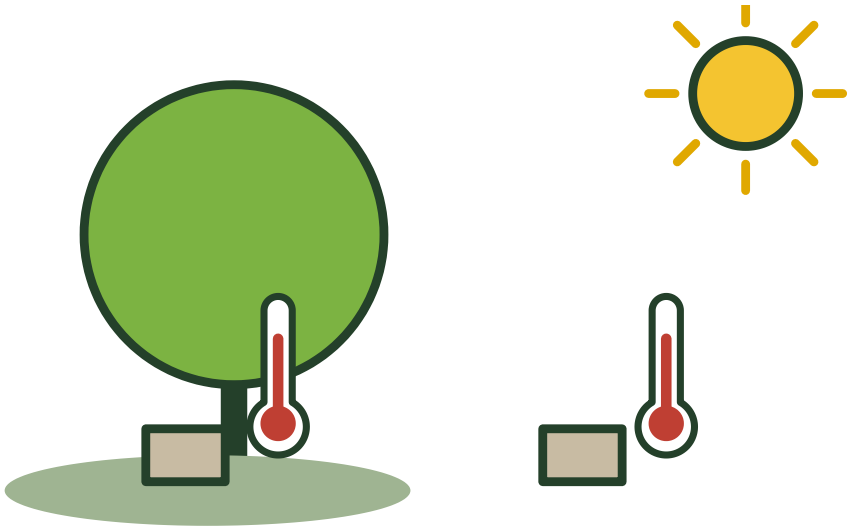
İKO SORUYOR: Güneşteki karo ile gölgedeki karo aynı sıcaklıkta mı? Bahçede dinlenmek için en iyi yeri yalnız sıcaklık mı belirler?



Hedef grup 7–9 yaş | Süre 90 dakika | Grup 5 ekip × 4 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

**Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir:** 07_09-M02.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.



## Bugünkü görevlerimiz

1. Hangi karonun daha sıcak olacağını tahmin et.
2. Yerdeki bir şişenin gölgesini tebeşirle çiz; derste sonra yeniden çiz.
3. Eğitici ölçerken ekranı oku ve tabloya yaz: güneş, gölge, güneş, gölge....
4. Bekleme alanını 10 jetonla kur ve seçimini iki gerekçeyle anlat.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

## Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Gölge, aynı malzemenin ne kadar ısındığını değiştirir mi? Dinlenme yerini seçerken başka neye bakarız? Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Çocuk güneşteki ve gölgedeki iki özdeş karonun yüzey sıcaklığını (eğitici ölçer, çocuk okur) üçer kez kaydeder, farkı gölgenin güneş ışığını kesmesiyle açıklar ve dinlenme yeri için sıcaklık dışında en az bir ölçüt daha söyler.

## İklim bağlantısı

Sıcak günlerde gölgeli dinlenme alanları, çocukların ve herkesin sıcaktan korunmasına yardımcı olabilir. Bu, iklim değişikliğinin etkilerine uyum örneğidir (K01). Bahçedeki tek bir gölgenin ölçümü küresel sıcaklık eğilimi hakkında bilgi vermez.

## Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Özdeş seramik karo (veya ahşap tahta) (4 (2 istasyon × 2) + 2 yedek); Dijital termometre (uçlu veya kızılötesi) (2); Karton gölgelik ve 4 destek (sopa/sandalye) (1–2); Plastik şişe (yarı su dolu, gölge çubuğu) (5); Tebeşir (5 + yedek); Saat veya kronometre (5); Bahçe krokisi (A3) (5); Serin Bekleme Alanı jetonları (10 adet) (5 set); Karton maket parçaları (kare, üçgen, şerit) (5 avuç); Sınıf ölçüm tablosu (A3) (1); Çalışma kâğıdı (22); Şapka, su şişesi. Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **Özdeş seramik karo (veya ahşap tahta) (4 (2 istasyon × 2) + 2 yedek)**
- **Dijital termometre (uçlu veya kızılötesi) (2)**
- **Karton gölgelik ve 4 destek (sopa/sandalye) (1–2)**
- **Plastik şişe (yarı su dolu, gölge çubuğu) (5)**
- **Tebeşir (5 + yedek)**
- **Saat veya kronometre (5)**
- **Bahçe krokisi (A3) (5)**
- **Serin Bekleme Alanı jetonları (10 adet) (5 set)**
- **Karton maket parçaları (kare, üçgen, şerit) (5 avuç)**
- **Sınıf ölçüm tablosu (A3) (1)**
- **Çalışma kâğıdı (22)**
- **Şapka, su şişesi**

## Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Ön soru ve yerleştirme; 10–25 Duyu keşfi: gölge ve ses; 25–40 Oyun: Serin Bekleme Alanı; 40–50 Ara; 50–70 Ölçüm ve ikinci gölge izi; 70–82 Açıklama ve karar; 82–90 Çıkış ve eylem. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Hangi karonun daha sıcak olacağını tahmin et. Yerdeki bir şişenin gölgesini tebeşirle çiz; derste sonra yeniden çiz. Eğitici ölçerken ekranı oku ve tabloya yaz: güneş, gölge, güneş, gölge.... Bekleme alanını 10 jetonla kur ve seçimini iki gerekçeyle anlat.

| 0–10 | 10–25 | 25–40 | 40–50 | 50–70 | 70–82 | 82–90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön soru ve yerleştirme | Duyu keşfi: gölge ve ses | Oyun: Serin Bekleme Alanı | Ara | Ölçüm ve ikinci gölge izi | Açıklama ve karar | Çıkış ve eylem |

## Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Serin Bekleme Alanı (ölçümden ayrı): Her ekip bahçe krokisini ve 10 jetonluk seti alır: genç ağaç, tente, gölgeli bank, içme suyu noktası, rampa ve geniş yol, çim alan, sessiz köşe, çöp kutusu, şapka askısı, boş jeton. Görev: Teneffüste dinlenmek için herkesin kullanabileceği bir bekleme alanı kurmak. En çok 10 jeton kullanılır. Serin Bekleme Alanı jetonları (ağaç, tente, çeşme, rampa...) tartışma içindir; ölçülmez ve ölçüm tablosuna yazılmaz. Aynı görev sitedeki Serin Rota oyununun 7–9 düzeyinde de vardır. Dijital oyun: cool_route.

## Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Bir şişenin gölgesini 50 dakika arayla iki kez tebeşirle çiz; gölgenin yer değiştirdiğini gör. Termometre ekranını oku. işitme: İki alanda birer dakika sessizce dinle: hangisi daha sakin? Rahatlık yalnız sıcaklık değildir. dokunma: Oda sıcaklığındaki jetonları ve karton maket parçalarını kroki üstünde yerleştir. Güneşteki yüzeylere dokunulmaz. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

| Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|
| Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | Bu oturumda yok | Bu oturumda yok |
| Bir şişenin gölgesini 50 dakika arayla iki kez tebeşirle çiz; gölgenin yer değiştirdiğini gör. Termometre ekranını oku. | İki alanda birer dakika sessizce dinle: hangisi daha sakin? Rahatlık yalnız sıcaklık değildir. | Oda sıcaklığındaki jetonları ve karton maket parçalarını kroki üstünde yerleştir. Güneşteki yüzeylere dokunulmaz. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |

## Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Üç ölçüm çifti birimiyle yazılı; fark gölgeyle açıklanır; dinlenme yeri için sıcaklık dışında bir ölçüt ve bir sınır (tek gün, yüzey sıcaklığı) söylenir.

## Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Hareket kısıtı olan çocuk ölçüm okuyucusu veya kayıtçı olur; gölge izi masadaki şişe ve el feneriyle de yapılabilir. Görme desteği için kabartmalı kroki; işitme desteği için yönergeler kartta yazılı. Yazmak yerine çizmek ve sözlü yanıt kabul edilir. Takip: Teneffüste nerede dinlendiğini 7 gün işaretler: gölge / güneş / içeride. Günlük, katılım şartı değildir. Güvenlik: Güneşe bakma; gölgeyi yerde izle. Güneşteki karoya, kaydırağa veya metal yüzeye dokunma. Şapka tak, su iç; dışarıda en çok 20 dakika kal.

## Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K05, K06, K08, K13. Ayrıntılı paket: curriculum/07_09/07_09-M02/07_09-M02.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: HB.3.5.2 (tematik), HB.3.5.1 (tematik).

07_09-M03 · Su

# Suyun yolculuğu ve kullanım kararı

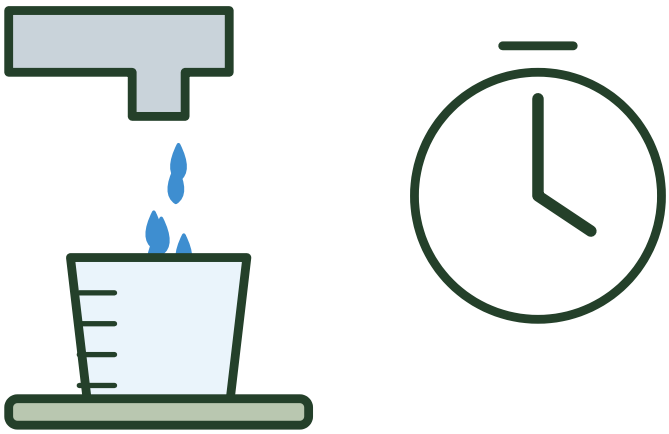
İKO SORUYOR: Ellerimizi sabunla ovarken musluk açık kalırsa ne kadar su akar? Temiz kalmaktan vazgeçmeden suyu nasıl koruruz?



Hedef grup 7–9 yaş | Süre 90 dakika | Grup 5 ekip × 4 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

**Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir:** 07_09-M03.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.



## Bugünkü görevlerimiz

1. Musluktan 10 saniyede akan suyu bardaklara böl ve bardakları say.
2. Ovma 20 saniye sürer: musluk açık kalsa kaç bardak akardı?.
3. Dolu ve boş şişeyi elinle tart: hangisi ağır?.
4. Su jetonlarını önce içme ve temizliğe ayır, sonra karar ver.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

## Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Musluktan 10 saniyede akan suyu bardaklarla sayıp, el yıkarken musluğu kapatmanın neyi değiştirdiğini görmek; hijyenden vazgeçmeden su kararı vermek. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Çocuk 10 saniyelik akışı 200 mL'lik bardaklarla sayar, ovma sırasında açık kalan musluğun suyunu iki katıyla gösterir, el yıkamanın 20 saniyelik ovma adımını korur ve Su Bütçesi oyununda temel ihtiyaçları koruyan bir seçim yapar.

## İklim bağlantısı

İklim değişikliği bazı bölgelerde su güvenliğini olumsuz etkilemektedir (K01). Suyu dikkatli kullanmak su kaynaklarının yönetimine katkı sağlar; ancak her litre için sabit bir sera gazı tasarrufu varsayılmaz.

## Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Dereceli sürahi (2 L) (1); Özdeş şeffaf bardak, 200 mL çizgili (15); Kronometre (1); Kova (toplanan su için) (1); Dökülmeyi tutan tepsi (5); 1 L şişe (biri dolu, biri boş) (5 çift); Temiz kuru bez (5); Sıvı sabun (1); Suyun yolu resim kartları (6 kart) (5 set); Su Bütçesi jetonları (10 mavi jeton + 8 durum kartı) (5 set); El yıkama adım kartları (5 kart) (5 set); Çalışma kâğıdı (22). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **Dereceli sürahi (2 L) (1)**
- **Özdeş şeffaf bardak, 200 mL çizgili (15)**
- **Kronometre (1)**
- **Kova (toplanan su için) (1)**
- **Dökülmeyi tutan tepsi (5)**
- **1 L şişe (biri dolu, biri boş) (5 çift)**
- **Temiz kuru bez (5)**
- **Sıvı sabun (1)**
- **Suyun yolu resim kartları (6 kart) (5 set)**
- **Su Bütçesi jetonları (10 mavi jeton + 8 durum kartı) (5 set)**
- **El yıkama adım kartları (5 kart) (5 set)**
- **Çalışma kâğıdı (22)**

## Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Ön soru ve suyun yolu; 10–25 Duyu keşfi; 25–45 Ölçüm ve el yıkama adımları; 45–55 Ara; 55–75 Oyun: Su Bütçesi; 75–85 Açıklama ve karar; 85–90 Çıkış. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Musluktan 10 saniyede akan suyu bardaklara böl ve bardakları say. Ovma 20 saniye sürer: musluk açık kalsa kaç bardak akardı?. Dolu ve boş şişeyi elinle tart: hangisi ağır?. Su jetonlarını önce içme ve temizliğe ayır, sonra karar ver.

| 0–10 | 10–25 | 25–45 | 45–55 | 55–75 | 75–85 | 85–90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön soru ve suyun yolu | Duyu keşfi | Ölçüm ve el yıkama adımları | Ara | Oyun: Su Bütçesi | Açıklama ve karar | Çıkış |

## Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Su Bütçesi (ölçümden ayrı): Her ekip 10 mavi jeton alır. Jetonlar temsilîdir; ölçtüğümüz suyun miktarı değildir. Sekiz durum kartı vardır: içmek, el yıkamak, diş fırçalamak, bitki sulamak, sebze yıkamak, oyuncak araba yıkamak, musluğu açık bırakıp oynamak, su savaşı. Su Bütçesi jetonları temsilîdir; ölçülen su miktarı değildir. İçme ve temizlik jetonu hiçbir zaman kesilmez.

## Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Dereceli kaptaki suyu bardaklara böl, dolu bardakları say ve çiz. işitme: Musluk açılınca gelen sesi dinle; ses suyun ne kadar aktığını tek başına söylemez, bardaklarla kontrol ederiz. dokunma: 1 litrelik dolu şişeyle boş şişeyi iki elinde tart; suyun ağırlığını hisset. Islak elini kuru bezle kurula. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz: deney suyu içilmez.

### Görme

Kullanılır

Dereceli kaptaki suyu bardaklara böl, dolu bardakları say ve çiz.

### İşitme

Kullanılır

Musluk açılınca gelen sesi dinle; ses suyun ne kadar aktığını tek başına söylemez, bardaklarla kontrol ederiz.

### Dokunma

Kullanılır

1 litrelik dolu şişeyle boş şişeyi iki elinde tart; suyun ağırlığını hisset. Islak elini kuru bezle kurula.

### Koku

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

### Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz: deney suyu içilmez.

## Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Bardak sayısı ve 20 saniyelik ovma hesabı doğru; el yıkama adımlarından hiçbiri atlanmadan bir su kararı; oyunda içme ve temizlik jetonları korunmuş.

## Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Lavaboya ulaşamayan çocuk için toplama masada leğen ve sürahiyle yapılabilir (eğitici sürahiden döker). Sayamayan çocuk bardaklara taş/düğme koyarak eşleştirir. Yönergeler resimli kartlarla ve sesli verilir. Takip: Okulda her el yıkamada “musluğu kapattım” kutusunu işaretler. Güvenlik: Deney suyunu içme; toplanan suyu bitki sulamada kullanırız. Dökülen suyu hemen sil; ıslak zeminde koşma. Sıcak su musluğu kullanılmaz.

## Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K05, K06, K08, K21, K24. Ayrıntılı paket: curriculum/07_09/07_09-M03/07_09-M03.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: HB.3.2.1 (tematik), HB.3.5.4 (tematik).

07_09-M04 · Toprak

# Toprağın örtüsü ve su

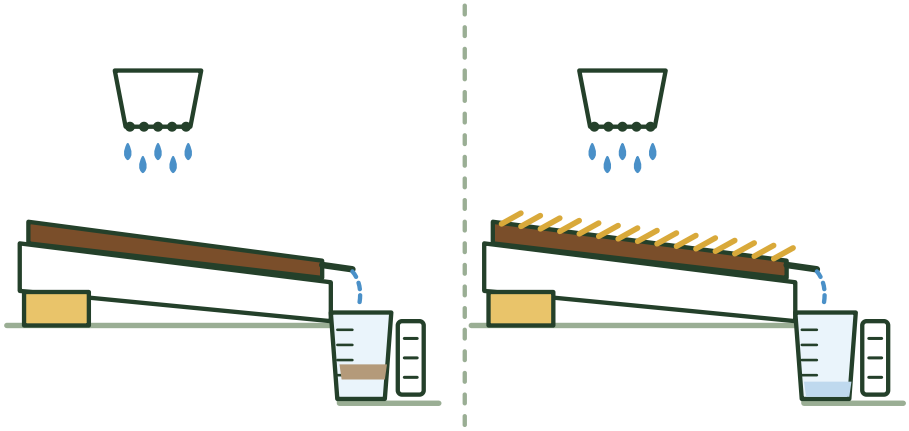
İKO SORUYOR: Toprağın üstünü örtmek yağan suyun yolunu değiştirir mi?



Hedef grup 7–9 yaş | Süre 90 dakika | Ayrıntılı paket içerik 2.3

Ayrıntılı gösterim modülü · özet sayfa

**Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir:** 07_09-M04.pdf (içerik 2.3; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.3); uygulamada paket esas alınır.



## Bugünkü görevlerimiz

1. Tahminini işaretle.
2. Aynı tuttuğumuz şeyleri say: toprak, arka kenar yüksekliği, su miktarı, bardak, bekleme süresi.
3. İki bardağı arkadaşınla aynı anda dök ve 3 dakika bekle.
4. Kaplardaki suyu oku, rengini kartla karşılaştır ve çiz.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

**Amaç ve yaş görevi** · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Toprağın üstünü örtmek kaba gelen suyu değiştirir mi? Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Çocuk yalnızca örtünün değiştiğini söyler, iki toplama kabındaki suyu (mL) ve görünüşünü kaydeder, modelin tarla için kesin sonuç vermediğini açıklar.

## İklim bağlantısı

Şiddetli yağış ve kuraklık dönemlerinde toprağı korumak, iklim değişikliğinin etkilerine uyum çalışmalarının bir parçasıdır. Bu ders salım azaltımı yapmaz.

## Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Sığ plastik tepsi, akış ağızlı (10 + 2 yedek); Ambalajlı yetiştirme toprağı (Yakl. 9 kg (yakl. 20–25 L) + 3 kg yedek); Kuru saman (125 g + 50 g yedek); Arka kenar takozu, 3 cm (aynı tür) (10); Özdeş yağmur bardağı (10 delikli) (10 + 2 yedek); Dereceli toplama kabı (250 mL, 10 mL çizgili) (10); Ölçü kabı (100 mL) (5); Mutfak terazisi (1 g) (1 (eğitici)); Oda sıcaklığında musluk suyu (1,5 L + 1 L yedek); "OKU" bulanıklık kartı (5); Kapalı doku poşeti (kuru saman, kuru toprak, ağzı kapalı) (5 set); Oyun kartları (örtü ve yağmur) (5 set); Eldiven, gazete veya masa örtüsü, kâğıt havlu, sabun; Kronometre (5). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **Sığ plastik tepsi, akış ağızlı (10 + 2 yedek)**
- **Ambalajlı yetiştirme toprağı (Yakl. 9 kg (yakl. 20–25 L) + 3 kg yedek)**
- **Kuru saman (125 g + 50 g yedek)**
- **Arka kenar takozu, 3 cm (aynı tür) (10)**
- **Özdeş yağmur bardağı (10 delikli) (10 + 2 yedek)**
- **Dereceli toplama kabı (250 mL, 10 mL çizgili) (10)**
- **Ölçü kabı (100 mL) (5)**
- **Mutfak terazisi (1 g) (1 (eğitici))**
- **Oda sıcaklığında musluk suyu (1,5 L + 1 L yedek)**
- **"OKU" bulanıklık kartı (5)**
- **Kapalı doku poşeti (kuru saman, kuru toprak, ağzı kapalı) (5 set)**
- **Oyun kartları (örtü ve yağmur) (5 set)**
- **Eldiven, gazete veya masa örtüsü, kâğıt havlu, sabun**
- **Kronometre (5)**

## Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Ön soru ve tahmin; 10–25 Duyu keşfi; 25–40 Oyun: Yağmur Tasarımcısı; 40–50 Ara; 50–70 Deney; 70–82 Açıklama ve eylem; 82–90 Çıkış ve temizlik. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Tahminini işaretle. Aynı tuttuğumuz şeyleri say: toprak, arka kenar yüksekliği, su miktarı, bardak, bekleme süresi. İki bardağı arkadaşınla aynı anda dök ve 3 dakika bekle. Kaplardaki suyu oku, rengini kartla karşılaştır ve çiz.

| 0–10 | 10–25 | 25–40 | 40–50 | 50–70 | 70–82 | 82–90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön soru ve tahmin | Duyu keşfi | Oyun: Yağmur Tasarımcısı | Ara | Deney | Açıklama ve eylem | Çıkış ve temizlik |

## Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Yağmur Tasarımcısı (deneyden ayrı): Her ekip bir örtü kartı (çıplak, kuru saman, kuru yaprak, çakıl, plastik örtü) ve bir yağmur kartı (hafif yağmur, sağanak) çeker. Ekip tahmin eder: Kaptaki su az mı, orta mı, çok mu olur? Berrak mı, bulanık mı? Sonra gerekçesini söyler.

## Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Toplama kabındaki su çizgisini göz hizasından oku; bulanıklığı “OKU” kartıyla 1–3 puanla. işitme: Yağmur bardağı boşalırken saniye say veya süre tut. dokunma: Eldivenle veya kapalı poşetten kuru saman ile kuru toprağı karşılaştır. koku: Kullanılmaz: toprak koklatılmaz. tat: Kullanılmaz.

### Görme

Kullanılır

Toplama kabındaki su çizgisini göz hizasından oku; bulanıklığı “OKU” kartıyla 1–3 puanla.

### İşitme

Kullanılır

Yağmur bardağı boşalırken saniye say veya süre tut.

### Dokunma

Kullanılır

Eldivenle veya kapalı poşetten kuru saman ile kuru toprağı karşılaştır.

### Koku

Bu oturumda yok

Kullanılmaz: toprak koklatılmaz.

### Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

## Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

En az 3 sabit koşul; iki ölçüm (mL) ve bulanıklık; modelin sınırını söyleme.

## Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Okuma desteği: Yönergeler sesli okunur. Yazmak yerine çizmek de kabul edilir. Hareket kısıtı olan çocuk oturarak çalışır; tepsiler masa yüksekliğindedir. Güvenlik: Eldiven kullan ve ders sonunda ellerini sabunla yıka. Toprağı koklama, tatma; ağzına ve gözüne götürme. Deney suyunu içme; dökülen suyu hemen sil.

## Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K03, K05, K06, K08, K12. Ayrıntılı paket: curriculum/07_09/07_09-M04/07_09-M04.pdf (içerik 2.3). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: HB.3.5.1 (tematik).

07_09-M05 · Gıda

# Beş duyuyla gıda ve porsiyon

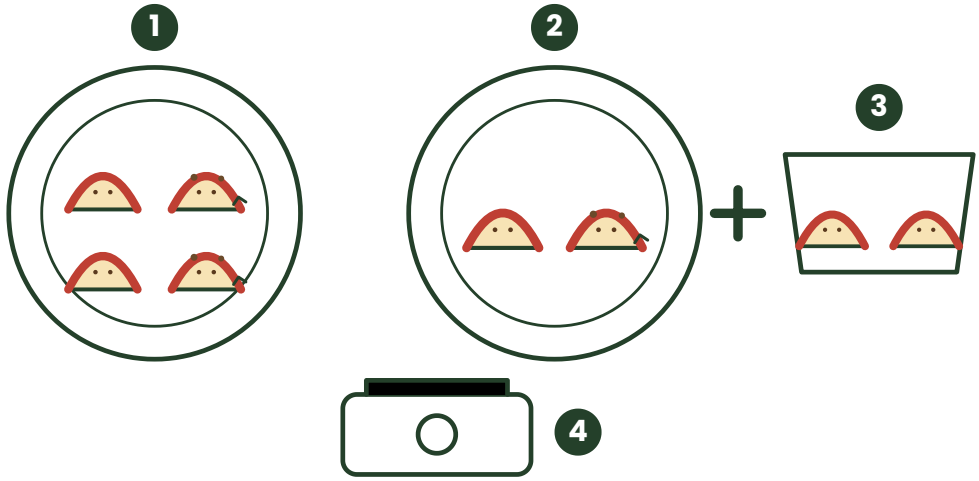
İKO SORUYOR: Görünüşü farklı bir gıda gerçekten farklı mı, ve ne kadar almalıyım?



Hedef grup 7–9 yaş | Süre 90 dakika | Ayrıntılı paket içerik 2.3

Ayrıntılı gösterim modülü · özet sayfa

**Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir:** 07_09-M05.pdf (içerik 2.3; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.3); uygulamada paket esas alınır.




## Bugünkü görevlerimiz

1. Ellerini yıka ve katılım yolunu seç: tadım, yalnız koklama, kart veya veri sorumlusu.
2. Örnek 1 ve Örnek 2 dilimlerine bak, dokun; istersen kokla, dinle ve tat.
3. Küçük porsiyon al; istersen 2 dilim daha iste.
4. Ekibinin artık gramını yaz.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

**Amaç ve yaş görevi** · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Görünüşü farklı iki elmayı karşılaştır ve önce az al, istersen ekle. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Çocuk görünüş, beğeni ve güvenliğin farklı olduğunu söyler, küçük porsiyon seçer ve ekip artığının tartılmasını izler. Tadım isteğe bağlıdır; kart yolu ve veri sorumlusu rolü aynı değerdedir.

## İklim bağlantısı

Gıda üretmek su, toprak ve enerji gerektirir. Tüketilmeyen yenebilir gıdayı azaltmak bu kaynakların boşa gitmesini önlemeye yardım eder. Bu derste karbon miktarı hesaplanmaz.

## Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Elma Örnek 1 (düzgün görünüm) (1 kg (yakl. 6–7 adet)); Elma Örnek 2 (şekli farklı, sağlam) (1 kg (yakl. 6–7 adet)); Yedek gıda (havuç) (0,5 kg); Kişisel tabak ve çatal (22 + 22); Servis kabı (kapaklı) (4); Kesme tahtası, bıçak (yalnız eğitici) (1 + 1); Mutfak terazisi (1 g) (2); Artık kapları: “yenebilir artık” ve “yenmeyen kısım” (Ekip başına 1 + sınıf için 1); İçme suyu (meyve yıkama ve içmek için) (5 L); Islak mendil, el yıkama imkânı, kâğıt havlu (Yeterli); İçerik kartları (mevcut) ve fotoğraf kartı Örnek 1 / Örnek 2 (hazırlanacak) (5 set); Çiğneme sesi kaydı (elma ısırma sesi, 10 sn) (1); Porsiyon kartları (Küçük: 2 dilim / Ek: +2 dilim) (5 set); Atık kayıt formu (çalışma kâğıdında) (22). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (20 çocuk).

- **Elma Örnek 1 (düzgün görünüm) (1 kg (yakl. 6–7 adet))**
- **Elma Örnek 2 (şekli farklı, sağlam) (1 kg (yakl. 6–7 adet))**
- **Yedek gıda (havuç) (0,5 kg)**
- **Kişisel tabak ve çatal (22 + 22)**
- **Servis kabı (kapaklı) (4)**
- **Kesme tahtası, bıçak (yalnız eğitici) (1 + 1)**
- **Mutfak terazisi (1 g) (2)**
- **Artık kapları: “yenebilir artık” ve “yenmeyen kısım” (Ekip başına 1 + sınıf için 1)**
- **İçme suyu (meyve yıkama ve içmek için) (5 L)**
- **Islak mendil, el yıkama imkânı, kâğıt havlu (Yeterli)**
- **İçerik kartları (mevcut) ve fotoğraf kartı Örnek 1 / Örnek 2 (hazırlanacak) (5 set)**
- **Çiğneme sesi kaydı (elma ısırma sesi, 10 sn) (1)**
- **Porsiyon kartları (Küçük: 2 dilim / Ek: +2 dilim) (5 set)**
- **Atık kayıt formu (çalışma kâğıdında) (22)**

## Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Merak; 10–25 El yıkama ve duyu keşfi; 25–40 Oyun: Porsiyon Şefi; 40–50 Ara; 50–70 Porsiyon ve tartım; 70–82 Açıklama ve eylem; 82–90 Çıkış ve temizlik. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Ellerini yıka ve katılım yolunu seç: tadım, yalnız koklama, kart veya veri sorumlusu. Örnek 1 ve Örnek 2 dilimlerine bak, dokun; istersen kokla, dinle ve tat. Küçük porsiyon al; istersen 2 dilim daha iste. Ekibinin artık gramını yaz.

| 0–10 | 10–25 | 25–40 | 40–50 | 50–70 | 70–82 | 82–90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merak | El yıkama ve duyu keşfi | Oyun: Porsiyon Şefi | Ara | Porsiyon ve tartım | Açıklama ve eylem | Çıkış ve temizlik |

## Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Porsiyon Şefi: Ekibe 4 “misafir” kartı verilir. Her kartta misafirin ihtiyacı (çok aç / biraz aç / tok) ve beğenisi (elmayı sever / emin değil) yazılıdır. Ekip her misafir için porsiyon kartı seçer: Küçük (2 dilim) veya Küçük + Ek hakkı.

## Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Düzgün görünen Örnek 1 ile şekli farklı Örnek 2 dilimlerinin rengini ve şeklini karşılaştır. işitme: İstersen kendi ısırma sesini dinle veya kayıttan dinle. dokunma: Yıkanmış elle veya çatalla dilimin sertliğini karşılaştır. koku: İsteğe bağlı: kendi tabağındaki dilimi yaklaşık 10 cm'den kokla. Koku güvenliği göstermez. tat: İsteğe bağlı: uygunluğu önceden yetişkinlerce kontrol edilmiş dilimleri tat ve tercihini yaz. Tat güvenliği veya yenebilirliği göstermez.

| Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|
| Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| Düzgün görünen Örnek 1 ile şekli farklı Örnek 2 dilimlerinin rengini ve şeklini karşılaştır. | İstersen kendi ısırma sesini dinle veya kayıttan dinle. | Yıkanmış elle veya çatalla dilimin sertliğini karşılaştır. | İsteğe bağlı: kendi tabağındaki dilimi yaklaşık 10 cm'den kokla. Koku güvenliği göstermez. | İsteğe bağlı: uygunluğu önceden yetişkinlerce kontrol edilmiş dilimleri tat ve tercihini yaz. Tat güvenliği veya yenebilirliği göstermez. |

## Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Kendi porsiyonunu seçme; “koku ve tat güvenliği göstermez” açıklaması; ekip elma artığının kaydı. Tatmak başarı koşulu değildir.

## Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Güvenlik: Tadım öncesi veli izni ve alerji kontrolü yapılır. Herkes kendi tabağını ve çatalını kullanır; oturarak yenir. Tatmak ve koklamak isteğe bağlıdır; kart yolu aynı değerdedir. Kimse tabağını bitirmeye zorlanmaz.

## Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K03, K05, K06, K11, K15. Ayrıntılı paket: curriculum/07_09/07_09-M05/07_09-M05.pdf (içerik 2.3). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi.

07_09-M06 · Malzeme

# Malzemenin ikinci yaşamı

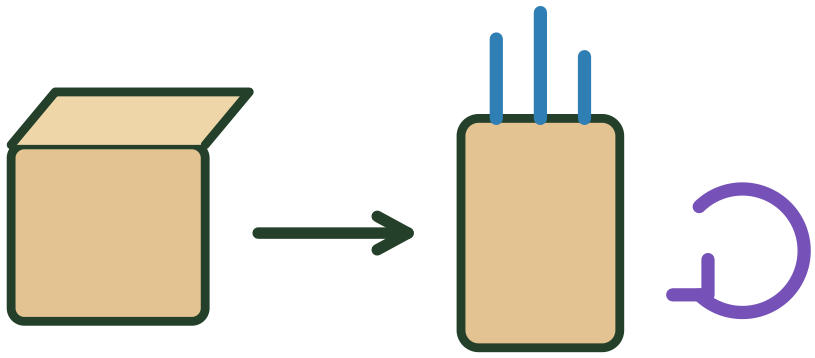
İKO SORUYOR: Bu temiz karton atılmadan önce sınıfımızda hangi işe yarayabilir? Yaptığımız şey geri dönüşüm mü, yeniden kullanım mı?



Hedef grup 7–9 yaş | Süre 90 dakika | Grup 5 ekip × 4 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

**Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir:** 07_09-M06.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.



## Bugünkü görevlerimiz

1. Temiz malzemeleri türüne göre dört kutuya ayır.
2. Sınıfın hava günlüğü için bir pano tasarla.
3. Her parça için pasaport yaz: nereden geldi, ne işe yarıyor, sonra nereye gidecek?.
4. Kullandığın yapıştırıcı ve bant parçalarını say.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

**Amaç ve yaş görevi** · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Temiz atık malzemelerden sınıfın hava günlüğü için işe yarar bir pano yapmak ve her parçanın nereden geldiğini, ne işe yaradığını, sonra nereye gideceğini yazmak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Çocuk temiz malzemeleri türüne göre ayırır, ekip panosunda kullandığı her parçanın üç satırlık pasaportunu doldurur, eklediği yeni malzemeyi (yapıştırıcı, bant) sayar ve ‘yeniden kullanım’ ile ‘geri dönüşüm’ü doğru adlandırır.

## İklim bağlantısı

Yeni malzeme üretmek kaynak ve enerji gerektirir; azaltma ve yeniden kullanım bu ihtiyacı azaltabilir (K22). Bu derste salım miktarı hesaplanmaz; panonun iklime etkisi ölçülmez.

## Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

¶ Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

**¶ Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).**

## Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Ön soru ve ihtiyaç; 10–25 Duyu keşfi ve ayırma; 25–40 Oyun: Malzeme Pasaportu; 40–50 Ara; 50–72 Yapım; 72–84 Deneme ve açıklama; 84–90 Çıkış ve ayırma. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Temiz malzemeleri türüne göre dört kutuya ayır. Sınıfın hava günlüğü için bir pano tasarla. Her parça için pasaport yaz: nereden geldi, ne işe yarıyor, sonra nereye gidecek?. Kullandığın yapıştırıcı ve bant parçalarını say.

| 0–10 | 10–25 | 25–40 | 40–50 | 50–72 | 72–84 | 84–90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön soru ve ihtiyaç | Duyu keşfi ve ayırma | Oyun: Malzeme Pasaportu | Ara | Yapım | Deneme ve açıklama | Çıkış ve ayırma |

## Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Malzeme Pasaportu: Her ekip altı pasaport kartı alır. Her kartta üç soru vardır: Nereden geldi? Ne işe yarıyor? Sonra nereye gidecek? Ekip panosunda kullanacağı her ana parça için bir kart doldurur (yazı veya çizim). Malzeme Pasaportu kartları (kaynak, işlev, sonraki yol) tartışma içindir; puan veya kilogram hedefi yoktur. En çok atık kullanan değil, az yeni malzemeyle işe yarayan çözüm konuşulur. Sitedeki Eşyanın İkinci Hayatı oyununun 7–9 düzeyi aynı ayrımı işler. Dijital oyun: second_life.

## Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Ambalajın üstündeki malzeme etiketini ve işaretleri bul; malzemeyi türüne göre ayır. işitme: Ekip arkadaşının anlattığı ‘malzeme hikâyesini’ dinle ve pasaporta yaz. dokunma: Temiz kartonun, kumaşın ve plastiğin dokusunu karşılaştır; hangisi bükülür, hangisi yırtılır?. koku: Kullanılmaz: atık koklanmaz. tat: Kullanılmaz.

### Görme

Kullanılır

Ambalajın üstündeki malzeme etiketini ve işaretleri bul; malzemeyi türüne göre ayır.

### İşitme

Kullanılır

Ekip arkadaşının anlattığı ‘malzeme hikâyesini’ dinle ve pasaporta yaz.

### Dokunma

Kullanılır

Temiz kartonun, kumaşın ve plastiğin dokusunu karşılaştır; hangisi bükülür, hangisi yırtılır?

### Koku

Bu oturumda yok

Kullanılmaz: atık koklanmaz.

### Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

**Ölçme ve cevap ölçütü** · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Malzemeler doğru ayrılmış; en az 3 parçanın pasaportu var; eklenen yeni malzeme sayılmış; panonun yeniden kullanım olduğu, sanayi geri dönüşümü olmadığı söylenmiş.

**Erişim ve takip** · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: İnce motor desteği gereken çocuk için önceden kesilmiş parçalar ve mandallar; görme desteği için kabartmalı simgeler; yazmak yerine çizim veya sözlü pasaport kabul edilir. Takip: Sınıf panosu 07_09-M01 hava günlüğünde her gün kullanılır; çocuklar panonun dayanıp dayanmadığını işaretler. Güvenlik: Yalnız temiz, kaynağı bilinen malzeme; pil, elektronik, cam ve kirli ambalaj yok. Yuvarlak uçlu makas; kesiciyi eğitici kullanır. Çocuk güvenli, kokusuz yapıştırıcı.

**Kaynak ve sınır** · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K03, K04, K05, K06, K08, K22, K30. Ayrıntılı paket: curriculum/07_09/07_09-M06/07_09-M06.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: FB.3.4.3 (tematik), HB.3.5.4 (tematik).

07_09-M07 · Enerji

# Enerjiyi görünür kılmak

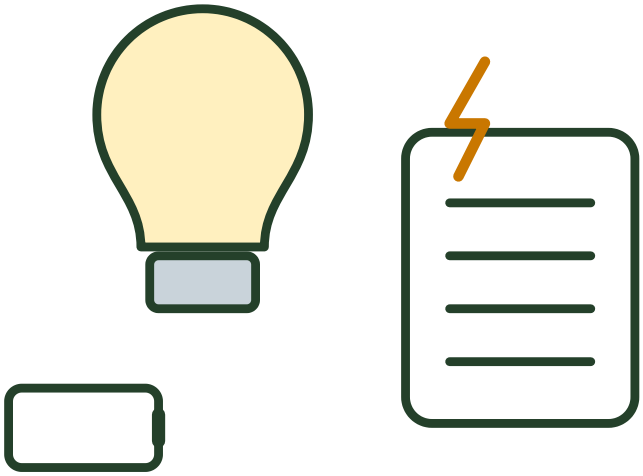
İKO SORUYOR: Elektriği göremiyoruz. Boş bir sınıfta yanan ışık bize ne anlatır? Aynı lamba daha az saat yanarsa ne değişir?



Hedef grup 7–9 yaş | Süre 90 dakika | Grup 5 ekip × 4 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

**Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir:** 07_09-M07.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.



## Bugünkü görevlerimiz

1. Resim kartlarını ‘elektrikli’ ve ‘elektriksiz’ olarak ayır.
2. Güvenlik kartlarını oku: prize ve kabloya dokunmayız.
3. Okul turunda boş odalarda açık kalan ışıkları say (dokunmadan).
4. Lambanın gününü saat jetonlarıyla kur; gereksiz saatleri çıkar ve enerji bloklarını say.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

**Amaç ve yaş görevi** · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Elektrikli araçları tanımak, güvenli kullanım kuralını söylemek ve aynı lambanın yanma süresini jetonlarla azaltarak enerji kullanımının süreyle değiştiğini göstermek. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Çocuk elektrikli ve elektriksiz araçları ayırır, prize ve kabloya dokunmama kuralını söyler, okul turunda boş odada açık kalan ışıkları sayar ve süre jetonlarıyla ‘aynı güç, daha az saat = daha az enerji’ ilişkisini gösterir.

## İklim bağlantısı

IPCC'ye göre insan faaliyetleri, başta sera gazı salımları yoluyla küresel ısınmaya neden olmuştur; enerji kullanımı bu salımların bir kaynağıdır (K01). Bir kWh'nin ne kadar salıma karşılık geldiği elektriğin nasıl üretildiğine bağlıdır; bu derste katsayı olmadan CO2e yazılmaz.

## Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Elektrikli/elektriksiz resim kartları (12 kart) (5 set); Güvenlik kartları (3 kart) (5 set); Pilli LED lamba (2 × AA) (5); Saat jetonları (24 jeton = 24 saat) (5 set); Enerji blokları (küp veya karton kare) (75); Lambanın günü şeridi (A4, 24 kutu) (5); Enerji Görevleri kartları (8 kart) (5 set); Tur kayıt tablosu (çalışma kâğıdında) (22); Pano kalemi (5). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip). Hazırlık: Tur güzergâhı ve izin; LED lambalar; enerji bloğu (lego/küp/karton kare) setleri; cihaz resim kartları.

- **Elektrikli/elektriksiz resim kartları (12 kart) (5 set)**
- **Güvenlik kartları (3 kart) (5 set)**
- **Pilli LED lamba (2 × AA) (5)**
- **Saat jetonları (24 jeton = 24 saat) (5 set)**
- **Enerji blokları (küp veya karton kare) (75)**
- **Lambanın günü şeridi (A4, 24 kutu) (5)**
- **Enerji Görevleri kartları (8 kart) (5 set)**
- **Tur kayıt tablosu (çalışma kâğıdında) (22)**
- **Pano kalemi (5)**

## Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Ön soru ve ayırma; 10–20 Güvenlik ve duyu istasyonu; 20–40 Okul turu: Enerji Dedektifi; 40–50 Ara; 50–68 Oyun: Lambanın Günü; 68–82 Açıklama ve karar; 82–90 Çıkış ve eylem. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Resim kartlarını ‘elektrikli’ ve ‘elektriksiz’ olarak ayır. Güvenlik kartlarını oku: prize ve kabloya dokunmayız. Okul turunda boş odalarda açık kalan ışıkları say (dokunmadan). Lambanın gününü saat jetonlarıyla kur; gereksiz saatleri çıkar ve enerji bloklarını say.

| 0–10 | 10–20 | 20–40 | 40–50 | 50–68 | 68–82 | 82–90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön soru ve ayırma | Güvenlik ve duyu istasyonu | Okul turu: Enerji Dedektifi | Ara | Oyun: Lambanın Günü | Açıklama ve karar | Çıkış ve eylem |

## Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Lambanın Günü ve Enerji Görevleri: Her ekip “Lambanın Günü” şeridini (24 kutu = 24 saat) ve saat jetonlarını alır. Görev kartı okunur: “Sınıf lambası sabah 8'de yanıyor, kimse kapatmazsa gece 8'e kadar yanıyor. Ders 8–15 arası.” Ekip yanan saatlere jeton koyar ve her jeton için bir enerji bloğu ekler. Enerji Görevleri kartları ve enerji blokları temsilîdir (1 blok = 10 W × 1 saat); okulun gerçek tüketimi değildir. Sağlık, güvenlik ve zorunlu soğutma cihazı kapatma görevi verilmez.

## Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Boş odalarda yanan ışıkları say; pilli LED modeli açınca ve kapatınca ışığı gör. işitme: Projektör veya bilgisayar fanının sesini dinle: ses duyuluyorsa cihaz çalışıyor olabilir; ses yoksa kapalı olduğu kesin değildir. dokunma: Pilli LED modelinin anahtarını aç-kapa; prize, kabloya ve sıcak cihaza dokunulmaz. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

| Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|
| Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | Bu oturumda yok | Bu oturumda yok |
| Boş odalarda yanan ışıkları say; pilli LED modeli açınca ve kapatınca ışığı gör. | Projektör veya bilgisayar fanının sesini dinle: ses duyuluyorsa cihaz çalışıyor olabilir; ses yoksa kapalı olduğu kesin değildir. | Pilli LED modelinin anahtarını aç-kapa; prize, kabloya ve sıcak cihaza dokunulmaz. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |

## Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Elektrikli/elektriksiz ayrımı doğru; güvenlik kuralı söylenir; jetonlarla daha az saat → daha az enerji gösterilir; kapatılmaması gereken bir cihaz örneği verilir.

## Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Turda yürüyemeyen çocuk için sınıf penceresinden veya fotoğrafsız sözlü betimlemeyle sayım; büyük blok ve kabartmalı saat şeridi; resimli güvenlik kartları. Takip: Sınıfta “son çıkan ışığı kapatır” görevi dönüşümlü verilir (anahtara yetişkin izniyle dokunulur); her gün işaretlenir. Güvenlik: Prize, kabloya, sıcak cihaza dokunma; fişi yalnız yetişkin takar ve çeker. Buzdolabı, sağlık cihazı, sunucu ve alarm gibi cihazlar kapatılmaz. Okul turunda yalnız bakılır; ışığı yetişkin kapatır.

## Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K05, K06, K19, K25. Ayrıntılı paket: curriculum/07_09/07_09-M07/07_09-M07.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: FB.3.6.1 (tematik), FB.3.6.2 (tematik), FB.3.6.3 (tematik).

07_09-M08 · Canlılar

# Canlılar ve bakım ağı

İKO SORUYOR: Çimenlik ile beton kenarında aynı sayıda canlı mı yaşar? Bir fidanın yaşaması için kimin ve neyin bakımı gerekir?



Hedef grup 7–9 yaş | Süre 90 dakika | Grup 5 ekip × 4 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

**Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir:** 07_09-M08.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.



## Bugünkü görevlerimiz

1. İp karenin içini 5 dakika sessizce gözle; canlıları dokunmadan say ve çiz.
2. Alanın ışığını ve nemini işaretle.
3. Gördüğünü ve düşündüğünü iki ayrı kutuya yaz.
4. Habitat Ağı'nda ipleri bağla; 'kuraklık' kartı gelince hangi ipler gevşer?.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

**Amaç ve yaş görevi** · Bugün neyi keşfedeceğiz?

İki küçük alanı aynı sürede gözleyip canlı gruplarını saymak; gördüğümüz ile düşündüğümüzü ayırmak; bir fidanın üç bakım ihtiyacını resim kartlarıyla eşleştirmek. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Çocuk iki 1 m²'lik alanı 5'er dakika gözler, canlıları gruba göre (bitki, böcek, kurt/solucan, kuş, diğer) sayar ve çizer; ışık, nem ve bakım koşulunu yazar; tanımadığı canlıya 'bilinmiyor' der; Habitat Ağı oyununda bir koşul değişince bağlantıların nasıl etkilendiğini anlatır.

## İklim bağlantısı

IPCC'ye göre iklim değişikliği ekosistemlerde ve canlılar üzerinde yaygın değişikliklere yol açmıştır (K01). Tek bir bahçe gözlemi bu etkiyi diğer nedenlerden (biçme, sulama, mevsim) ayıramaz.

## Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

İp (4 m) ve 4 kazık/taş (10 kare); Büyüteç (10); Kronometre (5); Eldiven (20); Pano ve kalem (5); Canlı grubu resim kartları (bitki, böcek, kurt/solucan, kuş, diğer, bilinmiyor) (5 set); Fidan bakım kartları (su, ışık, toprak, koruma, zaman) (5 set); Habitat Ağı kartları (8) ve yün ip (yakl. 5 m) (5 set); Izinli düşmüş yaprak ve kabuk (kutuda) (5 kutu); Çalışma kâğıdı (22). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **İp (4 m) ve 4 kazık/taş (10 kare)**
- **Büyüteç (10)**
- **Kronometre (5)**
- **Eldiven (20)**
- **Pano ve kalem (5)**
- **Canlı grubu resim kartları (bitki, böcek, kurt/solucan, kuş, diğer, bilinmiyor) (5 set)**
- **Fidan bakım kartları (su, ışık, toprak, koruma, zaman) (5 set)**
- **Habitat Ağı kartları (8) ve yün ip (yakl. 5 m) (5 set)**
- **Izinli düşmüş yaprak ve kabuk (kutuda) (5 kutu)**
- **Çalışma kâğıdı (22)**

## Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Ön soru ve kurallar; 10–35 Saha gözlemi; 35–45 Dokunma istasyonu ve dönüş; 45–55 Ara; 55–72 Oyun: Habitat Ağı; 72–84 Açıklama ve bakım kararı; 84–90 Çıkış ve eylem. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: İp karenin içini 5 dakika sessizce gözle; canlıları dokunmadan say ve çiz. Alanın ışığını ve nemini işaretle. Gördüğünü ve düşündüğünü iki ayrı kutuya yaz. Habitat Ağı'nda ipleri bağla; 'kuraklık' kartı gelince hangi ipler gevşer?.

| 0–10 | 10–35 | 35–45 | 45–55 | 55–72 | 72–84 | 84–90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön soru ve kurallar | Saha gözlemi | Dokunma istasyonu ve dönüş | Ara | Oyun: Habitat Ağı | Açıklama ve bakım kararı | Çıkış ve eylem |

## Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Habitat Ağı: Ekip 8 kartı halka şeklinde masaya koyar: su, toprak, güneş, bitki, böcek, kuş, solucan, insan bakımı. Çocuklar sırayla iki kart arasında yün ip gerer ve bağlantıyı bir cümleyle söyler: "Bitki suya ihtiyaç duyar." "Kuş böcekle beslenir." Habitat Ağı kartları (su, toprak, güneş, bitki, böcek, kuş, solucan, insan bakımı) tartışma içindir; sayım tablosuna yazılmaz.

## Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: İp karenin içinde canlıları büyüteçle gözle; gruba göre say ve çiz. işitme: Gözler kapalı 1 dakika dinle; kaç farklı canlı sesi duydun? (kuş, böcek). dokunma: Eldivenle izinli düşmüş yaprak ve kabuk parçasına dokun; toprağın nemini eldivenli parmakla 1–3 işaretle. Canlıya dokunulmaz. koku: Kullanılmaz: saha bitkisi ve toprak koklanmaz. tat: Kullanılmaz: saha bitkisi asla tadılmaz.

| Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|
| Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | Bu oturumda yok | Bu oturumda yok |
| İp karenin içinde canlıları büyüteçle gözle; gruba göre say ve çiz. | Gözler kapalı 1 dakika dinle; kaç farklı canlı sesi duydun? (kuş, böcek) | Eldivenle izinli düşmüş yaprak ve kabuk parçasına dokun; toprağın nemini eldivenli parmakla 1–3 işaretle. Canlıya dokunulmaz. | Kullanılmaz: saha bitkisi ve toprak koklanmaz. | Kullanılmaz: saha bitkisi asla tadılmaz. |

## Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

İki alanın sayımı ve koşulları kayıtlı; gözlem ve yorum ayrı; bilinmeyen canlı ‘bilinmiyor’; üç bakım ihtiyacı eşleştirilmiş; bir koşul değişikliğinin etkisi anlatılmış.

## Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Kareler tekerlekli sandalyeyle yaklaşılabilir yol kenarında seçilir; yere eğilemeyen çocuk için karenin bir kenarına tabure konur veya masa üstünde toprak tepsisi kullanılır (toprak okul bahçesinden, canlı içermeyen). Resimli grup kartları; sözlü kayıt kabul edilir. Takip: Sınıfça bir fidan veya saksı bitkisi seçilir; bakım takvimi (sulama, kontrol) dönüşümlü işaretlenir. Güvenlik: Canlı toplanmaz, yakalanmaz; taş ve kütük çevrilmez. Bilinmeyen bitkiye dokunulmaz, ağza götürülmez; eldiven kullanılır. Alerjisi olan çocuk için arı/polen planı; el yıkama.

## Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K05, K06, K08, K14, K26. Ayrıntılı paket: curriculum/07_09/07_09-M08/07_09-M08.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: FB.3.8.1 (tematik), FB.3.8.2 (tematik), FB.3.8.3 (tematik), HB.3.5.1 (tematik).

07_09-M09 · Yapraktan renk

# Yapraktan renk ve malzeme hesabı

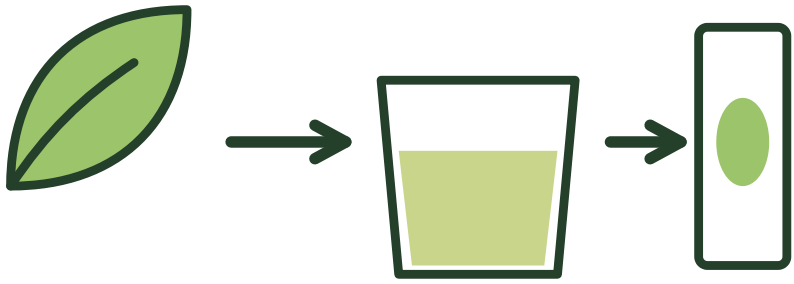
İKO SORUYOR: Kuru bir yaprağın desenini kâğıda nasıl çıkarırız? Ispanak yaprağından renk çıkar mı? İkisi aynı iş mi?



Hedef grup 7–9 yaş | Süre 90 dakika | Grup 5 ekip × 4 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

**Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir:** 07_09-M09.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.



## Bugünkü görevlerimiz

1. Kuru yaprağın üstüne kâğıt koy, mum boyayla sürt: desen çıktı mı?.
2. Ispanak yaprağını kaşıkla 20 mL suyla ez, süzgeçten süz, renkli suyu kâğıda sür.
3. Kullandığın suyu ve yeni malzemeyi tabloya yaz.
4. Ertesi gün iki kâğıda yeniden bak: renk değişti mi?.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

## Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Kuru yaprağın sürtme baskısını ve ıspanaktan renk çıkarmayı yan yana yapıp ikisinin farklı yöntemler olduğunu söylemek; kullandığımız suyu ve yeni malzemeyi saymak; ertesi gün rengin değişip değişmediğine bakmak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Çocuk sürtme baskısı (desen) ile renk çıkarmayı (yaprağın içindeki maddenin suya geçmesi) ayırır, 20 mL su ve kullandığı kâğıt/mum boya sayısını kaydeder, ezilmiş ıspanağı çay süzgecinden süzerek yaprak parçalarını renkli sudan ayırır ve ertesi gün renk değişimini gözler.

## İklim bağlantısı

Bu ders bir kaynak kullanımı dersidir: sanatta bile su, gıda ve yeni malzeme kullanırız. Azaltma ve yeniden kullanım fikri 07_09-M06 ile bağlantılıdır (K22). Rengin kalıcılığı veya ıspanak boyasının çevresel etkisi bu derste ölçülmez.

## Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Taze ıspanak (gıda olarak alınmış, yıkanmış) (1 küçük demet); Kuru düşmüş yaprak (izinli, önceden toplanmış) (15); Kâse ve metal kaşık (5); Ölçü kabı (50 mL) (5); Çay süzgeci ve küçük şeffaf bardak (5); Fırça (10); İnce beyaz kâğıt (A5) (15 + yedek); Mum boya (10); Kronometre (5); Önlük veya eski tişört, gazete, kâğıt havlu; Renk Atölyesi görev kartları (5 set); Çalışma kâğıdı (22). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **Taze ıspanak (gıda olarak alınmış, yıkanmış) (1 küçük demet)**
- **Kuru düşmüş yaprak (izinli, önceden toplanmış) (15)**
- **Kâse ve metal kaşık (5)**
- **Ölçü kabı (50 mL) (5)**
- **Çay süzgeci ve küçük şeffaf bardak (5)**
- **Fırça (10)**
- **İnce beyaz kâğıt (A5) (15 + yedek)**
- **Mum boya (10)**
- **Kronometre (5)**
- **Önlük veya eski tişört, gazete, kâğıt havlu**
- **Renk Atölyesi görev kartları (5 set)**
- **Çalışma kâğıdı (22)**

## Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Ön soru; 10–25 Duyu keşfi ve baskı; 25–40 Oyun: Renk Atölyesi görevi; 40–50 Ara; 50–70 Renk çıkarma ve süzme; 70–82 Açıklama ve karar; 82–90 Çıkış ve temizlik. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Kuru yaprağın üstüne kâğıt koy, mum boyayla sürt: desen çıktı mı?. Ispanak yaprağını kaşıkla 20 mL suyla ez, süzgeçten süz, renkli suyu kâğıda sür. Kullandığın suyu ve yeni malzemeyi tabloya yaz. Ertesi gün iki kâğıda yeniden bak: renk değişti mi?.

| 0–10 | 10–25 | 25–40 | 40–50 | 50–70 | 70–82 | 82–90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön soru | Duyu keşfi ve baskı | Oyun: Renk Atölyesi görevi | Ara | Renk çıkarma ve süzme | Açıklama ve karar | Çıkış ve temizlik |

## Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Renk Atölyesi: Her ekip bir görev kartı çeker: “Okul bahçesinin bir ağacını anlat”, “Yağmurlu bir günü anlat”, “Bir yaprağın yolculuğunu anlat”. Görev, aynı 10 × 15 cm'lik kâğıt alanını baskı ve ıspanak rengiyle anlatmaktır. Renk Atölyesi'nde kalıcılık yarışması yoktur; aynı kâğıt alanını az su ve az yeni malzemeyle anlatma görevi vardır.

## Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Desen ve rengi karşılaştır; ertesi gün renk değişimini gör. işitme: Mum boyanın kâğıtta sürtünme sesini dinle: damarların üstünden geçerken ses değişiyor mu?. dokunma: Kuru yaprağın damarlarını parmağınla izle; ıslak ve kuru kâğıdı karşılaştır. koku: İsteğe bağlı: gıda olarak alınmış taze ıspanağı kokla. Saha bitkisi ve boya koklanmaz. tat: Kullanılmaz: ıspanak boyası ve deney malzemesi tadılmaz.

### Görme

Kullanılır

Desen ve rengi karşılaştır; ertesi gün renk değişimini gör.

### İşitme

Kullanılır

Mum boyanın kâğıtta sürtünme sesini dinle: damarların üstünden geçerken ses değişiyor mu?

### Dokunma

Kullanılır

Kuru yaprağın damarlarını parmağınla izle; ıslak ve kuru kâğıdı karşılaştır.

### Koku

Kullanılır

İsteğe bağlı: gıda olarak alınmış taze ıspanağı kokla. Saha bitkisi ve boya koklanmaz.

### Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz: ıspanak boyası ve deney malzemesi tadılmaz.

## Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Baskı ve renk çıkarma ayrı adlandırılmış; su ve yeni malzeme sayılmış; süzme yöntemi söylenmiş; her kuru yaprağın boya vermediği belirtilmiş; ertesi gün gözlemi kaydedilmiş.

## Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: İnce motor desteği için kalın mum boya ve kâğıdı masaya bantlama; ezme rolü yerine süzme veya kayıt rolü; yazmak yerine çizmek ve sözlü yanıt kabul edilir. Takip: İki kâğıt 7 gün aynı rafta bekletilir; 1., 3. ve 7. gün çizim kaydı. Güvenlik: Yalnız gıda olarak alınmış ve yıkanmış ıspanak; saha bitkisi ezilmez. Boya ve deney ıspanağı tadılmaz; kaşık ve kaplar bu derse ayrılır. Kaynatma, çözücü, metal tuzu, çekiç yok.

## Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K03, K04, K05, K06, K22, K23, K30, K33. Ayrıntılı paket: curriculum/07_09/07_09-M09/07_09-M09.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: FB.3.4.2 (tematik), HB.3.6.1 (tematik).

07_09-M10 · Ulaşım

# Günlük yol ve ulaşım seçimi

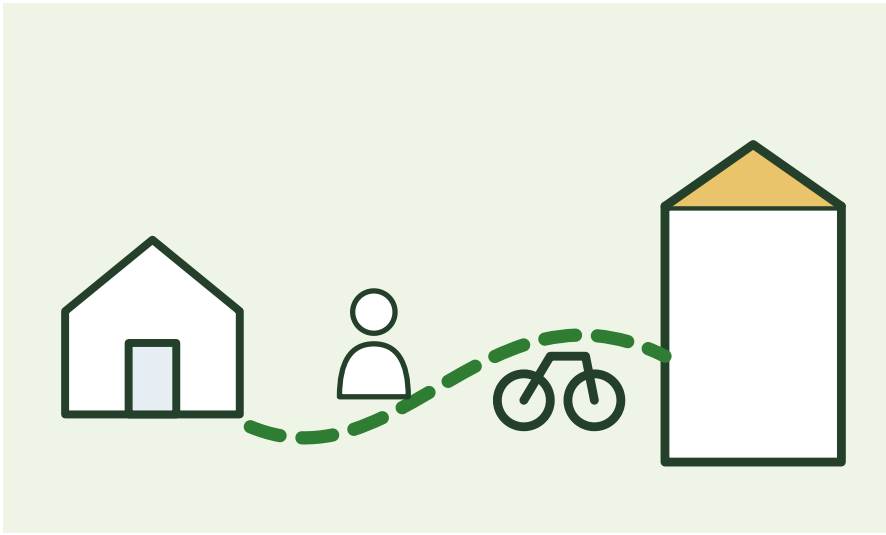
İKO SORUYOR: Hayalî kasabamızda okula giden üç yol var. En kısa yol herkes için en iyi yol mudur?



Hedef grup 7–9 yaş | Süre 90 dakika | Grup 5 ekip × 4 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

**Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir:** 07_09-M10.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.



## Bugünkü görevlerimiz

1. Hayalî kasaba krokisinde üç rotayı parmağınla izle ve kareleri say.
2. Yaya geçidi, merdiven, rampa ve ağaç simgelerini bul.
3. Rol kartını dinle: bu kişi için hangi rota uygun?.
4. Ekipçe bir rota seç; iki gerekçe ve bir ‘vazgeçtiğimiz şey’ söyle.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

**Amaç ve yaş görevi** · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Hayalî bir kasaba krokisinde okula giden üç rotayı süre, güvenlik, erişim ve gölgeye göre karşılaştırmak; farklı ihtiyaçları olan kişiler için ortak bir rota kararı vermek. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Çocuk kroki üzerinde üç rotanın kare sayısını sayar, güvenli geçit, rampa/merdiven ve gölge noktalarını işaretler, rol kartlarındaki ihtiyaçları dinler ve en az iki ölçüt ile bir ödünleşim içeren rota kararını anlatır. Ev adresi istenmez.

## İklim bağlantısı

Ulaşım kararları mesafe, erişim, süre ve enerji ihtiyacını birlikte içerir. Sıcak günlerde gölgeli yürüme yolu, sıcağa uyumla da ilgilidir (07_09-M02).

## Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Yeşilköy kasaba krokisi (A3) (5); Kabartmalı kroki kopyası (1); Büyük piyon (15); Simge kartları (yaya geçidi, merdiven, rampa, ağaç) (5 set); Rota Meclisi rol kartları (4) (5 set); Ölçüt kartları (süre, güvenlik, erişim, gölge) (5 set); Renkli kalem (15); Çalışma kâğıdı (22). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **Yeşilköy kasaba krokisi (A3) (5)**
- **Kabartmalı kroki kopyası (1)**
- **Büyük piyon (15)**
- **Simge kartları (yaya geçidi, merdiven, rampa, ağaç) (5 set)**
- **Rota Meclisi rol kartları (4) (5 set)**
- **Ölçüt kartları (süre, güvenlik, erişim, gölge) (5 set)**
- **Renkli kalem (15)**
- **Çalışma kâğıdı (22)**

## Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Ön soru ve kroki; 10–25 Duyu keşfi: rotaları izle; 25–40 Ölçüt tablosu; 40–50 Ara; 50–70 Oyun: Rota Meclisi; 70–82 Açıklama ve karar; 82–90 Çıkış ve eylem. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Hayalî kasaba krokisinde üç rotayı parmağınla izle ve kareleri say. Yaya geçidi, merdiven, rampa ve ağaç simgelerini bul. Rol kartını dinle: bu kişi için hangi rota uygun?. Ekipçe bir rota seç; iki gerekçe ve bir ‘vazgeçtiğimiz şey’ söyle.

| 0–10 | 10–25 | 25–40 | 40–50 | 50–70 | 70–82 | 82–90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön soru ve kroki | Duyu keşfi: rotaları izle | Ölçüt tablosu | Ara | Oyun: Rota Meclisi | Açıklama ve karar | Çıkış ve eylem |

## Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Rota Meclisi: Her ekipte dört rol kartı vardır (kurgusal): Zeynep (8 yaş, okula yürüyor), Kerem (tekerlekli sandalye kullanıyor), Ayşe Hanım (bebek arabalı veli), Mehmet Bey (çarşıda çalışıyor, işe yetişmeli). Çocuklar birer rolü alır. Her rol kendi kartındaki ihtiyacı söyler: “Benim için merdiven olmamalı.”, “Ben 12 dakikada orada olmalıyım.” Rota Meclisi rol kartları kurgusaldır; kasaba krokisi hayalîdir. Kare sayıları ve süreler ÖRNEK VERİ'dir, gerçek bir kentin ölçümü değildir.

## Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Krokide simgeleri bul ve kareleri say. işitme: Rol kartlarını dinle: bebek arabalı veli, tekerlekli sandalye kullanan arkadaş, işe yetişmesi gereken çalışan ne ister?. dokunma: Kabartmalı rota şeridinde piyonu ilerlet; merdiven ve rampa simgelerini parmakla hisset. koku: Kullanılmaz: egzoz koklatılmaz. tat: Kullanılmaz.

| Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|
| Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | Bu oturumda yok | Bu oturumda yok |
| Krokide simgeleri bul ve kareleri say. | Rol kartlarını dinle: bebek arabalı veli, tekerlekli sandalye kullanan arkadaş, işe yetişmesi gereken çalışan ne ister? | Kabartmalı rota şeridinde piyonu ilerlet; merdiven ve rampa simgelerini parmakla hisset. | Kullanılmaz: egzoz koklatılmaz. | Kullanılmaz. |

## Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Üç rotanın kare sayısı ve özellikleri kayıtlı; en az iki ölçüt ve bir ödünleşim içeren gerekçe; güvenli olmayan kısa yolun önerilmemesi; rol ihtiyacının dikkate alınması.

## Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Kabartmalı kroki; büyük piyon; resimli rol kartları; yazmak yerine sözlü karar kabul edilir. Takip: “Güvenli geçit” hatırlatma kartı: çocuk her gün yaya geçidini kullandıysa işaretler (isteğe bağlı, yalnız kendisi için). Güvenlik: Kroki hayalîdir; ev adresi, gerçek güzergâh ve okula geliş bilgisi istenmez. Gerçek yolda yürüyüş bu dersin parçası değildir. Yolda güvenlik kuralı: yaya geçidi, yetişkinle karşıya geçme.

## Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K04, K05, K06, K08, K24. Ayrıntılı paket: curriculum/07_09/07_09-M10/07_09-M10.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: HB.3.2.3 (tematik), HB.3.5.2 (tematik).

07_09-M11 · İddia araştırma

# İklim iddiasını araştırmak

İKO SORUYOR: “Dün çok soğuktu, demek ki dünya ısınmıyor.” Bu cümle doğru mu? Bir cümleye inanmadan önce hangi soruları sorarız?



Hedef grup 7–9 yaş | Süre 90 dakika | Grup 5 ekip × 4 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

**Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir:** 07_09-M11.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.



## Bugünkü görevlerimiz

1. İddia kartını oku veya dinle; türünü seç: ölçüm, anı, reklam, görüş.
2. Dört dedektif sorusunu sor ve cevabı kartın arkasında ara.
3. Kanıt kartını doğru iddiayla eşleştir.
4. Cevap yoksa ‘doğrulanamadı’ damgasını bas.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

## Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Dört iddia kartını ‘ölçüm, anı, reklam, görüş’ olarak ayırmak; her iddiaya dört dedektif sorusu sormak (Kim söyledi? Ne zaman? Neye bakarak? Ne kadar zamana bakıyor?); cevap bulunamazsa ‘doğrulanamadı’ demek. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Çocuk iddia kartlarını türüne göre ayırır, her iddia için dört dedektif sorusunun cevabını kartta arar, bir günlük hava ile uzun dönem iklimin farklı soruları cevapladığını söyler ve cevabı olmayan iddiaya ‘doğrulanamadı’ der.

## İklim bağlantısı

İklim hakkında doğru karar vermek, iddiaların kaynağını ve zaman ölçeğini ayırt etmeyi gerektirir. Bu ders bilgi okuryazarlığı ile iklim okuryazarlığını birleştirir.

## Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

İddia kartları (4) (5 set); Kanıt kartları (5) (5 set); Dedektif soru kartı (5); Tür sepetleri (ölçüm, anı, reklam, görüş) (20 kutu); "Doğrulanamadı" damgası veya çıkartması (5); Büyüteç (oyun için) (5); 07_09-M01 "bugün / uzun dönem" sepetleri (1 set); Çalışma kâğıdı (22). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip). Hazırlık: Kartlar kesilir; her ekibe bir set. İddialar sesli okunacak biçimde de hazırlanır.

- **İddia kartları (4) (5 set)**
- **Kanıt kartları (5) (5 set)**
- **Dedektif soru kartı (5)**
- **Tür sepetleri (ölçüm, anı, reklam, görüş) (20 kutu)**
- **"Doğrulanamadı" damgası veya çıkartması (5)**
- **Büyüteç (oyun için) (5)**
- **07_09-M01 "bugün / uzun dönem" sepetleri (1 set)**
- **Çalışma kâğıdı (22)**

## Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Ön soru; 10–25 Duyu keşfi: dört tür; 25–40 Dedektif soruları; 40–50 Ara; 50–70 Oyun: Kanıt Dedektifi; 70–82 Açıklama ve karar; 82–90 Çıkış ve eylem. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: İddia kartını oku veya dinle; türünü seç: ölçüm, anı, reklam, görüş. Dört dedektif sorusunu sor ve cevabı kartın arkasında ara. Kanıt kartını doğru iddiayla eşleştir. Cevap yoksa 'doğrulanamadı' damgasını bas.

| 0–10 | 10–25 | 25–40 | 40–50 | 50–70 | 70–82 | 82–90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön soru | Duyu keşfi: dört tür | Dedektif soruları | Ara | Oyun: Kanıt Dedektifi | Açıklama ve karar | Çıkış ve eylem |

## Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Kanıt Dedektifi: Bir ekip "iddia ekibi", karşı ekip "kanıt ekibi" olur (sonra roller değişir). İddia ekibi bir iddia kartını sesli okur. Kanıt ekibi beş kanıt kartından birini getirir ve nedenini söyler: "Bu iddia bir güne bakıyor; 'Bir günün hava kaydı' kanıtı bu." Kanıt Dedektifi kartlarındaki iddialar, kurumlar ve kişiler kurgusaldır; 'ölçüm' kartındaki bilgi ana kaynak kaydına (IPCC) dayanır. Puan hızdan değil doğru eşleştirmeden gelir.

## Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: İddia kartındaki kaynak, tarih ve yöntem alanlarını bul; boş alanı fark et. işitme: İddiayı sesli dinle; ekip arkadaşının gerekçesini dinleyip ‘neye bakarak?’ diye sor. dokunma: Fiziksel kanıt kartlarını iddiaların yanına yerleştir; ‘doğrulanamadı’ damgasını bas. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

| Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|
| Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | Bu oturumda yok | Bu oturumda yok |
| İddia kartındaki kaynak, tarih ve yöntem alanlarını bul; boş alanı fark et. | İddiayı sesli dinle; ekip arkadaşının gerekçesini dinleyip ‘neye bakarak?’ diye sor. | Fiziksel kanıt kartlarını iddiaların yanına yerleştir; ‘doğrulanamadı’ damgasını bas. | Kullanılmaz. | Kullanılmaz. |

## Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Dört iddia türüne doğru ayrılmış; her iddia için en az üç dedektif sorusu yanıtlanmış; hava–iklim farkı söylenmiş; kanıtı olmayan iddiaya ‘doğrulanamadı’ denmiş.

## Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: İddialar sesli okunur ve resimli kartta da bulunur; büyük kartlar; yazmak yerine sözlü veya çizimli yanıt kabul edilir. Takip: “Dedektif defteri”: hafta boyunca duyduğu bir iddiayı ve dört sorudan kaçının cevabını bulduğunu yazar. Güvenlik: Gerçek kişiler, ünlüler veya aile üyeleri hakkında iddia yazılmaz; kartlar kurgusaldır. Bir arkadaşın görüşüyle alay edilmez; iddia incelenir, kişi değil. İnternette arama bu derste yapılmaz.

## Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K31. Ayrıntılı paket: curriculum/07_09/07_09-M11/07_09-M11.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: FB.3.1.1 (tematik), HB.3.5.4 (tematik).

07_09-M12 · Eylem ve izleme

# Eylemi denemek ve izlemek

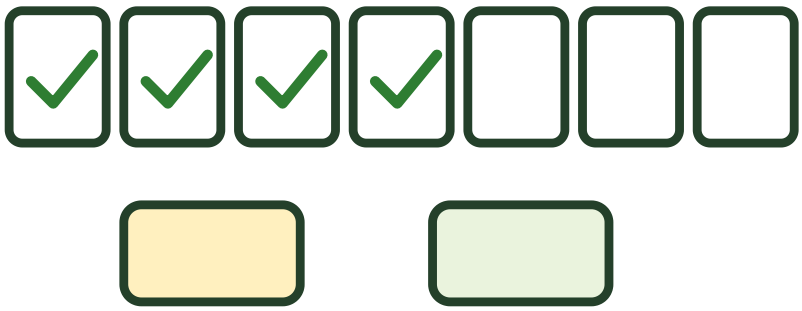
İKO SORUYOR: Bir hafta boyunca sınıfça ne yapabiliriz? Yaptığımızı nasıl sayarız? Bir kez yapmak alışkanlık mıdır?



Hedef grup 7–9 yaş | Süre 90 dakika | Grup 5 ekip × 4 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

**Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir:** 07_09-M12.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.



## Bugünkü görevlerimiz

1. Önceki derslerden bir eylem kartı seç.
2. Üç kutuyu çiz: Ne yapacağız?
3. Ne zaman, nerede?
4. Kim yapacak?.
5. Bir engel ve çözümünü yaz; bugünkü başlangıç sayısını al.
6. Çözüm Pazarı'nda planını anlat, bir soru al ve planını düzelt.

Çizim temsilîdir; veri veya ölçüm sonucu göstermez.

## Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Önceki derslerden bir sınıf eylemi seçip üç resimle planlamak (ne, ne zaman/nerede, kim); başlangıç sayısını almak; yedi gün işaretlemek; 30. gün sorusunu yazmak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Çocuk önceki modüllerden bir eylem seçer, eylemi üç resimli kutuda planlar, bir engel ve çözümünü yazar, başlangıç kaydını alır, 7 günlük takip çizelgesini anlar ve tek seferlik denemenin alışkanlık olmadığını söyler. Ekipler Çözüm Pazarı'nda akranlarına uygulanabilirlik, kanıt ve kapsayıcılık soruları sorar ve planlarını düzeltir.

## İklim bağlantısı

Küçük eylemler tek başına iklim değişikliğini çözmez; ama planlama, ölçme ve izleme becerisi, daha büyük ortak eylemlerin temelidir. Bu derste eylemin salım etkisi hesaplanmaz.

## Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Eylem kartları (6) (5 set); Üç kutulu plan kâğıdı (A4) (5); Çözüm Pazarı soru kartları (3) (5 set); 7 günlük sınıf çizelgesi (A3) (5); Çıkartma veya renkli kalem (5); Önceki modüllerin ürünleri (pano, kroki, kartlar) (sınıfta); Çalışma kâğıdı (22). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 ekip).

- **Eylem kartları (6) (5 set)**
- **Üç kutulu plan kâğıdı (A4) (5)**
- **Çözüm Pazarı soru kartları (3) (5 set)**
- **7 günlük sınıf çizelgesi (A3) (5)**
- **Çıkartma veya renkli kalem (5)**
- **Önceki modüllerin ürünleri (pano, kroki, kartlar) (sınıfta)**
- **Çalışma kâğıdı (22)**

## Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Ön soru ve hatırlama; 10–25 Eylem seçimi; 25–40 Üç kutulu plan; 40–50 Ara; 50–68 Oyun: Çözüm Pazarı; 68–80 Başlangıç sayımı ve çizelge; 80–90 Çıkış ve 30. gün sorusu. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Önceki derslerden bir eylem kartı seç. Üç kutuyu çiz: Ne yapacağız? Ne zaman, nerede? Kim yapacak?. Bir engel ve çözümünü yaz; bugünkü başlangıç sayısını al. Çözüm Pazarı'nda planını anlat, bir soru al ve planını düzelt.

| 0–10 | 10–25 | 25–40 | 40–50 | 50–68 | 68–80 | 80–90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön soru ve hatırlama | Eylem seçimi | Üç kutulu plan | Ara | Oyun: Çözüm Pazarı | Başlangıç sayımı ve çizelge | Çıkış ve 30. gün sorusu |

## Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Çözüm Pazarı: Her ekip masasında üç kutulu planını açar; bir "satıcı" planı anlatır, diğerleri pazarı gezer. Gezen çocuklar üç soru kartından birini sorar: Yapabilir miyiz? (zaman, malzeme, güvenlik) · Nasıl sayacağız? (çizelge, sayaç) · Herkes katılabilir mi? (tekerlekli sandalye, okuma güçlüğü, utangaçlık). Çözüm Pazarı'nda puan veya kazanan yoktur; akranlar üç soru kartından birini sorar (Yapabilir miyiz? Nasıl sayacağız? Herkes katılabilir mi?).

## Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Önceki derslerin ürünlerine bak (pano, kroki, kartlar); 7 günlük çizelgeyi oku. işitme: Çözüm Pazarı'nda akranının sorusunu dinle ve planını düzelt. dokunma: Önceki derslerin modellerini (pano, jetonlar) eline al; çizelgeye çıkartma yapıştır. koku: Kullanılmaz: koku ve tat kanıtları yalnız gıda modülünün gönüllü kayıtlarından gelir. tat: Kullanılmaz.

| Görme | İşitme | Dokunma | Koku | Tat |
|---|---|---|---|---|
| Kullanılır | Kullanılır | Kullanılır | Bu oturumda yok | Bu oturumda yok |
| Önceki derslerin ürünlerine bak (pano, kroki, kartlar); 7 günlük çizelgeyi oku. | Çözüm Pazarı'nda akranının sorusunu dinle ve planını düzelt. | Önceki derslerin modellerini (pano, jetonlar) eline al; çizelgeye çıkartma yapıştır. | Kullanılmaz: koku ve tat kanıtları yalnız gıda modülünün gönüllü kayıtlarından gelir. | Kullanılmaz. |

## Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Üç kutulu plan tamam; bir engel ve çözüm; başlangıç kaydı; 7 günlük çizelge anlaşılmış; Çözüm Pazarı'ndan bir düzeltme; tek denemenin alışkanlık olmadığı söylenmiş.

## Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Resimli eylem kartları; plan çizerek yapılabilir; sayaç sorumluluğu dönüşümlüdür ve her çocuk için uyarlanır (çıkartma yapıştırma, sesli sayma). Takip: Sınıf çizelgesi; her gün 3 dakika. Güvenlik: Eylem güvenli ve okul içinde yapılabilir olmalı; prize, sıcak yüzeye, trafiğe ilişkin görev verilmez. Aile katılımı zorunlu değildir; evdeki bilgiler istenmez. Kimse eylemi yapmadığı için suçlanmaz veya listelenmez.

## Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K03, K04, K05, K06, K08, K24. Ayrıntılı paket: curriculum/07_09/07_09-M12/07_09-M12.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB tematik bağlantı: HB.3.5.4 (tematik), HB.3.2.1 (tematik).

# Bu yaş paketinin kaynakları

**K01 IPCC 2023 AR6 Synthesis Report Summary for Policymakers** https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — A.1 insan etkisi; B ve C azaltım ve uyum. 2011–2020 sıcaklık artışı 1850–1900 referansına göre yaklaşık 1,1 °C; bu 2026 güncel sıcaklık değeri değildir.

**K03 UNESCO 2024 Greening Curriculum Guidance** https://www.unesco.org/en/articles/greening-curriculum-guidance-teaching-and-learning-climate-action — Yaşlara göre bilişsel, sosyal duygusal ve davranışsal öğrenme için çerçeve. Buradaki sekiz yaş grubu akademinin operasyonel önerisidir; UNESCO'nun birebir sınıflaması değildir.

**K04 European Commission Joint Research Centre GreenComp** https://joint-research-centre.ec.europa.eu/scientific-activities/key-competences-lifelong-learning/greencomp-european-sustainability-competence-framework/greencomp-conceptual-reference-model_en — Dört alanda 12 yeterlik. Bu çalışma özellikle sistem düşüncesi, eleştirel düşünme, gelecek okuryazarlığı, kolektif eylem ve bireysel girişimle ilişkilendirilmiştir; akreditasyon sağlamaz.

**K05 Monroe ve arkadaşları 2019 Identifying effective climate change education strategies** https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842 — 2017 çevrim içi yayımlanan, 2019 cilt 25 sayı 6 içinde yer alan sistematik derleme; 49 müdahale değerlendirmesi. Kişisel anlam, aktif katılım, tartışma, bilim insanları, yanlış kavramlar ve okul/toplum projeleri tasarım gerekçesidir; bizim modelimizin etkisini ölçmez.

**K06 Shams ve Seitz 2008 Benefits of multisensory learning** https://faculty.ucr.edu/~aseitz/pubs/Shams_Seitz08.pdf — Algısal öğrenme derlemesi. Birbiriyle ilişkili duyusal bilginin yararı tasarım gerekçesidir; her derste beş duyunun zorunlu olması veya iklim davranışının kalıcı değişmesi kanıtlanmış değildir.

**K07 WMO Climatological Normals** https://community.wmo.int/site/knowledge-hub/programmes-and-initiatives/climate-services/wmo-climatological-normals — Standart normaller 30 yıllık dönemlere dayanır. Bir haftalık gözlem iklim değişimini kanıtlamaz; iklim yalnızca tek bir ortalamadan ibaret değildir.

**K08 MEB Hayat Bilgisi üçüncü sınıf Doğa ve Çevre** https://tymm.meb.gov.tr/hayat-bilgisi-dersi/unite/324 — HB.3.5.1 doğanın önemi; HB.3.5.4 sürdürülebilirlik ve kaynaklarla ilgili bilgi toplama bağlantısı. Yaş ile sınıf eşitlenmez; uygulanacak yıl ve sınıf öğretmence kontrol edilir.

**K11 UNEP 2024 Food Waste Index** https://www.unep.org/en/news-and-stories/press-release/world-squanders-over-1-billion-meals-day-un-report — 2022 için 1,05 milyar ton, yenmeyen kısımlar dahil perakende ve tüketici düzeyi gıda atığı tahmini; %60 hanelerde. Türkiye'ye, yenebilir israfa veya proje kazanımına doğrudan çevrilmez.

**K12 FAO Conservation Agriculture Soil Organic Cover** https://www.fao.org/conservation-agriculture/in-practice/soil-organic-cover/en/ — Organik örtünün buharlaşma, suyun toprağa geçişi ve erozyonla ilişkisi. Tepsi deneyi yalnızca küçük bir modeldir; havza veya tarla ölçeği sonuç vermez.

**K13 US EPA Benefits of Trees and Vegetation** https://www.epa.gov/heatislands/benefits-trees-and-vegetation — Gölge ve evapotranspirasyon yerel sıcaklıkları etkileyebilir. Yüzey sıcaklığı ile hava sıcaklığı ayrılır; her ağacın aynı soğutmayı sağlayacağı söylenmez.

**K14 OGM Konya Orman Fidanlık Müdürlüğü** https://www.ogm.gov.tr/konyaobm/kurulusumuz-sitesi/Sayfalar/Orman-Fidanlik-Mudurlukleri/konyaofm.aspx — Yerel saha adayıdır; kurak ve yarı kurak alanlara yönelik üretim bilgisi bulunur. Gezi, uzman, ulaşım ve ücretsiz hizmet teyit edilmemiştir.

**K15 WHO Five Keys to Safer Food Manual** https://www.who.int/publications/i/item/9789241594639 — Temizlik, çiğ/pişmiş ayrımı, uygun pişirme ve sıcaklık, güvenli su ve ham madde. Bu genel kaynak yerel izin veya kişisel alerji değerlendirmesinin yerine geçmez.

**K19 Virginia Tech Estimating Appliance and Home Electronic Energy Use** https://www.pubs.ext.vt.edu/2901/2901-9014/2901-9014.html — Güç ve süre üzerinden yaklaşık enerji hesabı. Etiket gücü gerçek zamanlı tüketim değildir; kWh, TL ve CO2e farklı büyüklüklerdir.

**K21 CDC Hand Hygiene Frequently Asked Questions** https://www.cdc.gov/clean-hands/faq/index.html — Sabunla 20 saniye ovma önerilir; ıslattıktan sonra musluğu kapatmak su kullanımını azaltmak içindir; ılık ve soğuk su aynı miktarda mikrop uzaklaştırır. Litre veya fatura tasarrufu sayısı vermez; yerel su idaresi uyarıları ayrıca izlenir.

**K22 US EPA Recycling Basics and Benefits; Reducing and Reusing Basics** https://www.epa.gov/recycle/recycling-basics — Geri dönüşüm, atılacak malzemenin toplanıp işlenerek yeni ürüne dönüştürülmesidir; atık yönetimi hiyerarşisi kaynakta azaltımı ve yeniden kullanımı geri dönüşümden önce sıralar. ABD bağlamıdır; Türkiye'deki toplama sistemini veya bir ürünün salım tasarrufunu göstermez.

**K23 USDA Forest Service Science of Fall Colors** https://www.fs.usda.gov/fallcolors/2018/science.shtml — Klorofil yapraklara yeşil rengini verir ve fotosentez için gereklidir; karotenoidler sarı-turuncu renk verir ve büyüme mevsimi boyunca yaprakta bulunur; antosiyaninler çoğunlukla sonbaharda oluşur. Renk kalıcılığı veya boyamanın çevresel etkisi hakkında bilgi vermez.

**K24 MEB Hayat Bilgisi üçüncü sınıf Sağlığım ve Güvenliğim** https://tymm.meb.gov.tr/hayat-bilgisi-dersi/unite/311 — HB.3.2.1 sağlığını korumaya yönelik davranışlarını düzenleyebilme; HB.3.2.2 güvenliği tehdit eden durumda yapılacakları sorgulayabilme; HB.3.2.3 trafik kurallarına uymanın önemine ilişkin özgün ürün. Tematik ilişki; resmî eşleştirme değildir.

**K25 MEB Fen Bilimleri üçüncü sınıf Yaşamımızı Kolaylaştıran Elektrik** https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/339 — FB.3.6.1 elektrikli araç gereç çıkarımı; FB.3.6.2 güvenli kullanım; FB.3.6.3 elektriği tasarruflu kullanma konusunda bilimsel veriye dayalı tahmin. Tematik ilişki.

**K26 MEB Fen Bilimleri üçüncü sınıf Canlıların Yaşam Alanlarına Yolculuk** https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/344 — FB.3.8.1 yaşam alanı özelliklerini belirlemede kanıt kullanma; FB.3.8.2 canlı çeşitliliğini operasyonel tanımlama; FB.3.8.3 yaşam alanlarının korunması için yapılacakları sorgulama. Tematik ilişki.

**K30 MEB Fen Bilimleri üçüncü sınıf Maddeyi Tanıyalım, Karıştırıp Ayıralım** https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/334 — FB.3.4.1 maddeleri hâllerine göre sınıflandırma; FB.3.4.2 karışımları uygun yöntemle ayırma deneyi; FB.3.4.3 atıkların ayrıştırılmasına ilişkin problem çözme. Tematik ilişki.

**K31 MEB Fen Bilimleri üçüncü sınıf Bilimsel Keşif Yolculuğu** https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/327 — FB.3.1.1 bilimsel bilgiye ulaşma yollarını sorgulayabilme; FB.3.1.2 bilim insanlarının özelliklerine ilişkin genelleme. Tematik ilişki.

**K33 MEB Hayat Bilgisi üçüncü sınıf Bilim, Teknoloji ve Sanat** https://tymm.meb.gov.tr/hayat-bilgisi-dersi/unite/328 — HB.3.6.1 bilimsel gelişmelerin günlük yaşama etkisi; HB.3.6.2 teknolojik gelişmeler; HB.3.6.3 sanatçıların katkılarına yönelik kaynaklardan bilgi toplama. Tematik ilişki.